CALCOLI DIRETTI

Q [pezzi/h]

$\rightarrow S = p \cdot Q \qquad 0 \le p \le 1$

p → rateo di non conformità

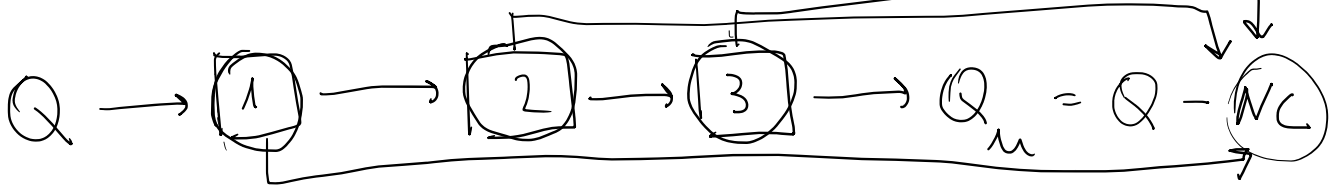
Q_n [pezzi/h] $= Q - S = Q \cdot (1 - p)$

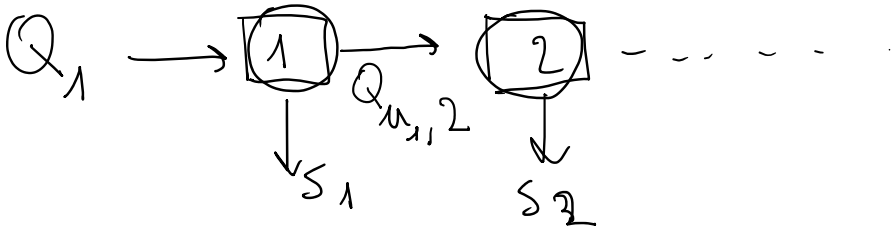
$(1-p)$ → rateo di conformità

$$K_1 = \frac{Q_n}{Q} = 1 - p$$

cause: 5M + ambiente

- Metodo
- Macchinari
- Man.
- Misurazione
- Materie prime

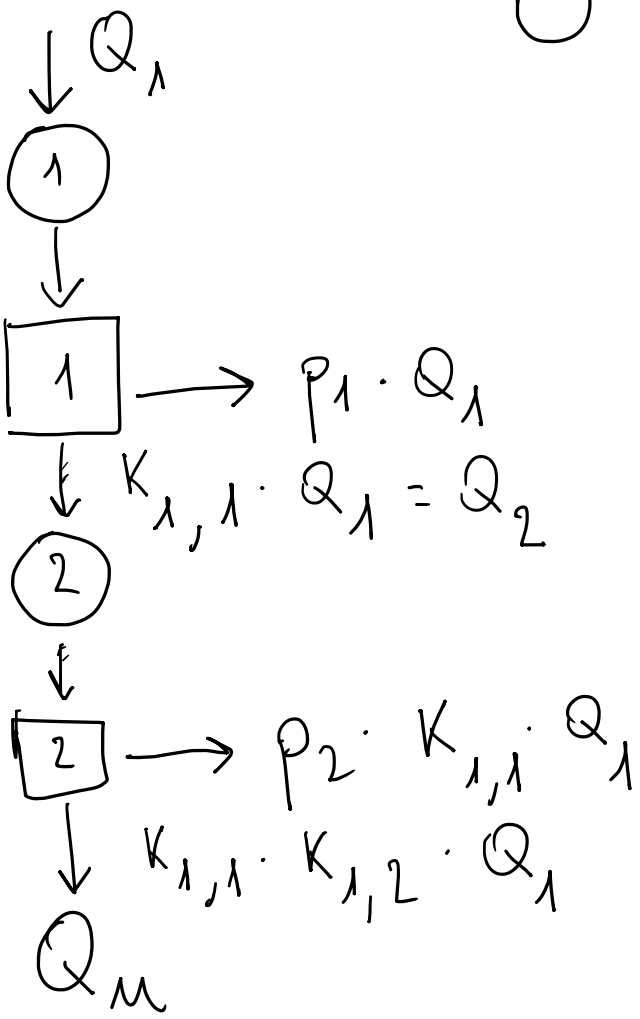




CASO 1 :

$\square$ = stazione controllo

$\bigcirc$ = " lavorazione



$$Q_1 > Q_2$$

$$Q_1 = \frac{Q_u}{K_{1,1} \cdot K_{1,2}}$$

$$Q_2 = \frac{Q_u}{K_{1,2}}$$

Caso 2

$\downarrow Q_1$

(1)

$$Q_1 = Q_2 = \overbrace{Q_1 \cdot K_{1,1}}^{\text{conf.}} + \overbrace{Q_1 \cdot p_1}^{\text{non conf.}} = a$$

(2)

$$Q_1 = Q_2 = a \cdot K_{1,2} + a \cdot p_2 = b$$

$\boxed{1} \longrightarrow Q_1 \cdot p_1 \cdot K_{1,2} + Q_1 \cdot K_{1,1} \cdot p_2 + Q_1 \cdot p_1 \cdot p_2 = c$

$$Q_u = b - c = Q_1 \cdot K_{1,1} \cdot K_{1,2} \Rightarrow Q_1 = \frac{Q_u}{K_{1,1} \cdot K_{1,2}}$$

In generale

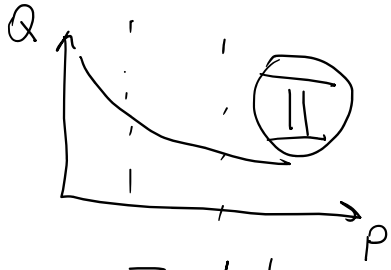
$$\frac{Q_u}{Q} = \eta \quad \text{con} \quad \eta = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$$

$$K_2 = \text{disponibilità} = \frac{UT}{UT + DT}$$

K_3 = rendimento operatore

K_4 = coef. di effettivo utilizzo macchina $= \frac{PT}{UT}$ (PT → production time)

Dimensionamento numero macchine



(1) Layout per processo (reparti)

Prodotti $i = 1, \dots, m$

Q_{iJ} = produzione richiesta dalla macchina J del prodotto i

Se $Q_{KJ} = 0 \Rightarrow$ J non lavora K

T^*_{iJ} = tempo teorico di lavorazione di i su J [ore/pezzo]

T_{iJ} = tempo effettivo $\Rightarrow \dfrac{T^*_{iJ}}{T_{iJ}} = \eta$

$1/T^*_{iJ}$ = capacità teorica di J per i $\left[\dfrac{\text{pezzi}}{\text{ora}}\right]$

$1/T_{iJ}$ = " effettiva " " " " $\left[\dfrac{\text{pezzi}}{\text{ora}}\right] = \eta / T^*_{iJ}$

M'_{iJ} = # macchine J per soddisfare Q_{iJ}

N_{iJ} = # ore disponibili per i su J [ore/anno]

$$\boxed{M'_{iJ} = \frac{Q_{iJ}}{\eta / T^*_{iJ} \cdot N_{iJ}}}$$

$$\frac{[\text{pezzi}/\text{anno}]}{[\text{pezzi}/\text{ora}] \cdot \left[\frac{\text{ore}}{\text{anno}}\right]}$$

J lavora più prodotti

$$Q_J = \sum_{i=1}^{m} Q_{iJ} \Rightarrow M'_J = \sum_{i=1}^{m} M'_{iJ} = \sum_{i=1}^{m} \frac{Q_{iJ} \cdot T^*_{iJ}}{\eta \cdot N_{iJ}}$$

$$M_J = \lceil M'_J \rceil \geq M'_J$$

μ_J = tasso di utilizzazione teorico di J $= \dfrac{M'_J}{M_J} \leq 1$

(2) Layout per prodotto

$\downarrow q$ [pezzi/ord]

(i)

$\downarrow$

t_i = tempo effettivo $\left[\frac{min}{pezzo}\right]$

t_i^* = tempo teorico $\left[\frac{min}{pezzo}\right]$

$\eta = \frac{t_i^*}{t_i}$

n_i' = # teorico di macchine i

$$= \frac{q/60}{1/t_i} = \frac{q \cdot t_i}{60} \leq n_i = \lceil n_i' \rceil$$

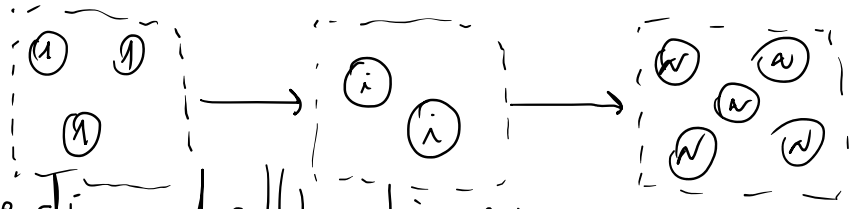
$$u_i = \text{tasso utilizzazione} = \frac{n_i'}{n_i} = \frac{q \cdot t_i^*}{60 \cdot \eta \cdot n_i} \leq 1$$

$$\boxed{q \leq \frac{60 \cdot n_i}{t_i}} \Rightarrow q_s = \frac{60 \cdot n_i}{t_i}$$

Se $q_s + 1 \Rightarrow n_i + 1$

N stazioni $i = 1, \dots, N$

Def

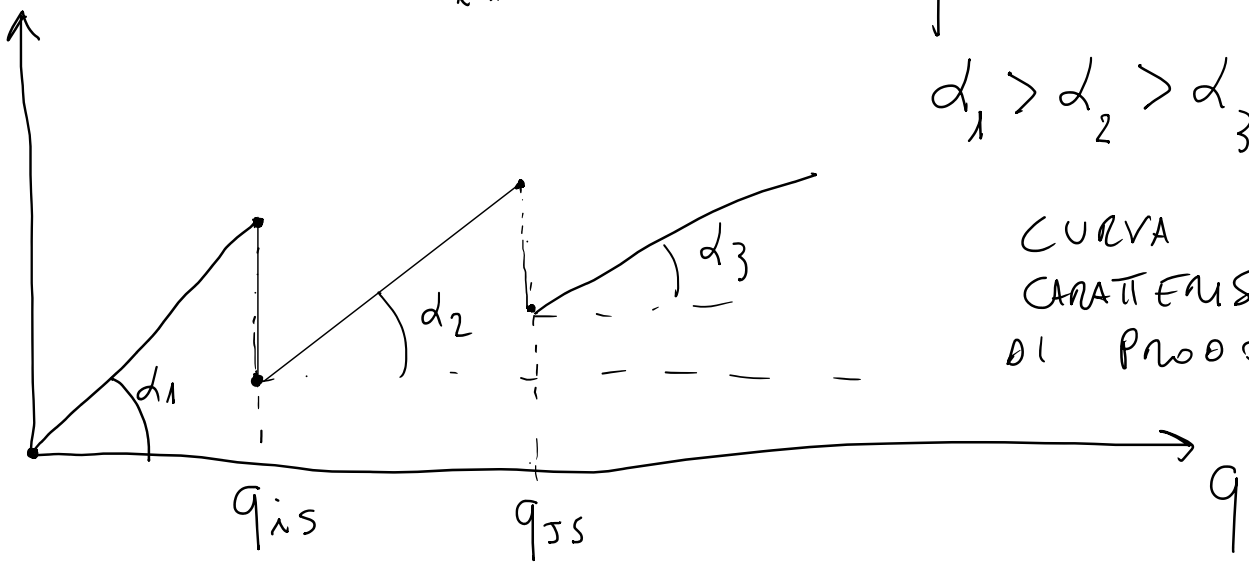


Tasso utilizzazione medio della linea

$$U = \frac{\sum_{i=1}^{N} u_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^{N} n_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i'}{\sum_{i=1}^{N} n_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{q \cdot t_i}{60 \cdot \cancel{n_i}} \cdot \cancel{n_i}}{\sum_{i=1}^{N} n_i}$$

$$U = q \cdot \frac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{60 \cdot \sum_{i=1}^{N} n_i} = A \cdot q$$

$\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3$



CURVA CARATTERISTICA DI PRODOTTO